TORFRESMA

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

MANUAL DE DESMONTAGEM/ MONTAGEM E MANUTENÇÃO CORRETIVA

Esteira de Roletes

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INDÚSTRIAS QUE NÃO PODEM PARAR

VENDAS@TORFRESMA.COM.BR
+55 49 3631-4200
TORFRESMA.COM

Sumário

1. ORIENTAÇÕES GERAIS 3
1.1 COMO PROCEDER DURANTE UMA MANUTENÇÃO CORRETIVA 3
2. ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA 4
2.1 PROCEDIMENTO PARA ESTEIRAS LOCALIZADAS DENTRO DAS CÉLULAS 4
2.2 PROCEDIMENTO PARA ESTEIRAS LOCALIZADAS FORA DAS CÉLULAS 5
3 RECURSOS NECESSÁRIOS PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM 5
4 PONTOS DE VERIFICAÇÃO DE FALHAS 6
5 ROLETES (ITEM 1) 8
6 CORRENTES (ITENS 6 E 8) 9
6.1 AVALIAÇÃO DE FOLGAS E PROCEDIMENTO DE TENSIONAMENTO 9
6.2 ETAPAS DE DESMONTAGEM DA CORRENTE 12
7 MOTORREDUTOR (ITEM 11) 12
8 TROCA DO CILINDRO PNEUMÁTICO 13

1. ORIENTAÇÕES GERAIS

Esse manual tem como objetivo auxiliar os manutentores no momento da montagem e desmontagem deste equipamento durante manutenções corretivas.

Este manual é para equipamento padrão, portanto, itens específicos do projeto podem não estar contidos neste documento. Consulte o manual de manutenção para checar dados como pressão, torque, lubrificantes e demais informações específicas do equipamento instalado.

Sempre utilize os EPI's durante a montagem e desmontagem do equipamento.

Antes de realizar a manutenção, desligue o equipamento e despressure a linha de ar para evitar o efeito chicote.

1.1 COMO PROCEDER DURANTE UMA MANUTENÇÃO CORRETIVA

A manutenção corretiva ocorre quando um equipamento parou de funcionar ou funciona de forma incorreta sendo que sua parada não foi programada. Para executar uma manutenção corretiva, siga os seguintes passos:

1. Detectar o mau funcionamento do sistema.
2. Localizar o subcomponente defeituoso do sistema.
3. Diagnosticar o problema do componente.
4. Reparar ou substituir a parte defeituosa do componente. Se não for possível, trocar todo o componente.
5. Alinhar e calibrar corretamente a nova peça/componente.
6. Limpar e lubrificar corretamente o equipamento.
7. Testar o equipamento depois da manutenção e validar sua performance.

A Torfresma disponibiliza para compra kit de reposição dos equipamentos. Tenha sempre em estoque kits das máquinas do processo.

Sempre verifique o manômetro para checar a pressão da linha e veja se está de acordo com o especificado.
Cheque a qualidade do ar comprimido para evitar que componentes pneumáticos entre em falha.

2. ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA

Siga as normas da sua região para trabalhos com instalações e serviços elétricos.

Todas as atividades de manutenção devem ser realizadas por eletricistas ou mecânicos que são qualificados e autorizados pelo empregador.

Sempre desenergize e despressurize a máquina antes de realizar a manutenção.

Em caso de dúvidas sobre desenergização ou despressurização dos equipamentos, entre em contato com a Torfresma.

2.1 PROCEDIMENTO PARA ESTEIRAS LOCALIZADAS DENTRO DAS CÉLULAS

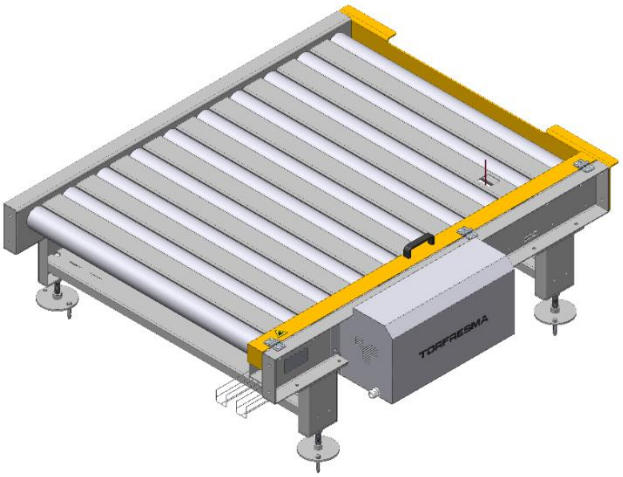
Siga as etapas seguintes para realizar o bloqueio da máquina.

2. Espere o robô finalizar o movimento de entrega.
3. Para solicitar parada, pressione o botão “Desliga” na IHM. Espere o robô finalizar todos os movimentos;
4. Requisite a abertura de porta. Em caso de dúvidas, consulte o procedimento de Abertura de porta no manual de operação.
5. Faça o bloqueio físico no trinco da porta da célula para evitar que alguém feche a porta por acidente. Obs.: é importante colocar algum impedimento para evitar que a porta seja fechada.
6. Desligue a chave seccionadora. Caso não tenha seccionadora da alimentação, faça um bloqueio dos disjuntores na fonte de alimentação. Para equipamentos que possuam nobreak, seccione a saída do mesmo.
7. Trave com cadeados ou dispositivos auxiliares a chave seccionadora ou disjuntor.
8. Use um multímetro para confirmar se há ausência de tensão.
9. Faça um aterramento temporário.
10. Proteja os elementos energizados nas proximidades.
11. Instale sinalização de impedimento de reenergização, como cartões e avisos.
12. Para esteiras que possuem atuadores pneumáticas, feche a rede secundária de ar na entrada da máquina e faça o bloqueio com cadeado.
13. Despressurize a máquina pelo filtro de ar, localizado no quadro pneumático.
14. Verifique no pressostato/manômetro a ausência de pressão na linha.

2.2 PROCEDIMENTO PARA ESTEIRAS LOCALIZADAS FORA DAS CÉLULAS

Siga as etapas seguintes para realizar o bloqueio da máquina.

1. Seccionamento: desligue o disjuntor na fonte de alimentação. Para equipamentos que possuam nobreak, seccione a saída do mesmo.



2. Impedimento de reenergização: instale travas, cadeados ou dispositivos auxiliares no disjuntor.
3. Verificação da ausência de tensão: use o multímetro para conferir se os contatos do disjuntor estão abertos nas três fases.
4. Aterramento temporário: faça o isolamento da máquina na rede aterrando a mesma antes e depois no circuito.
5. Proteção dos elementos energizados nas proximidades: consulte a norma do seu país para a determinação das zonas de risco, zona controlada e zona livre e a instalação de superfície isolante e dispositivos de segurança.
6. Instalação da sinalização de impedimento de reenergização: instale cartões, avisos, etiquetas de bloqueio nos lugares determinados pela norma do seu país.

Para esteiras fora do célula que possuem componentes pneumáticos, siga o procedimento de bloqueio pneumático descrito para equipamentos localizados dentro da célula.

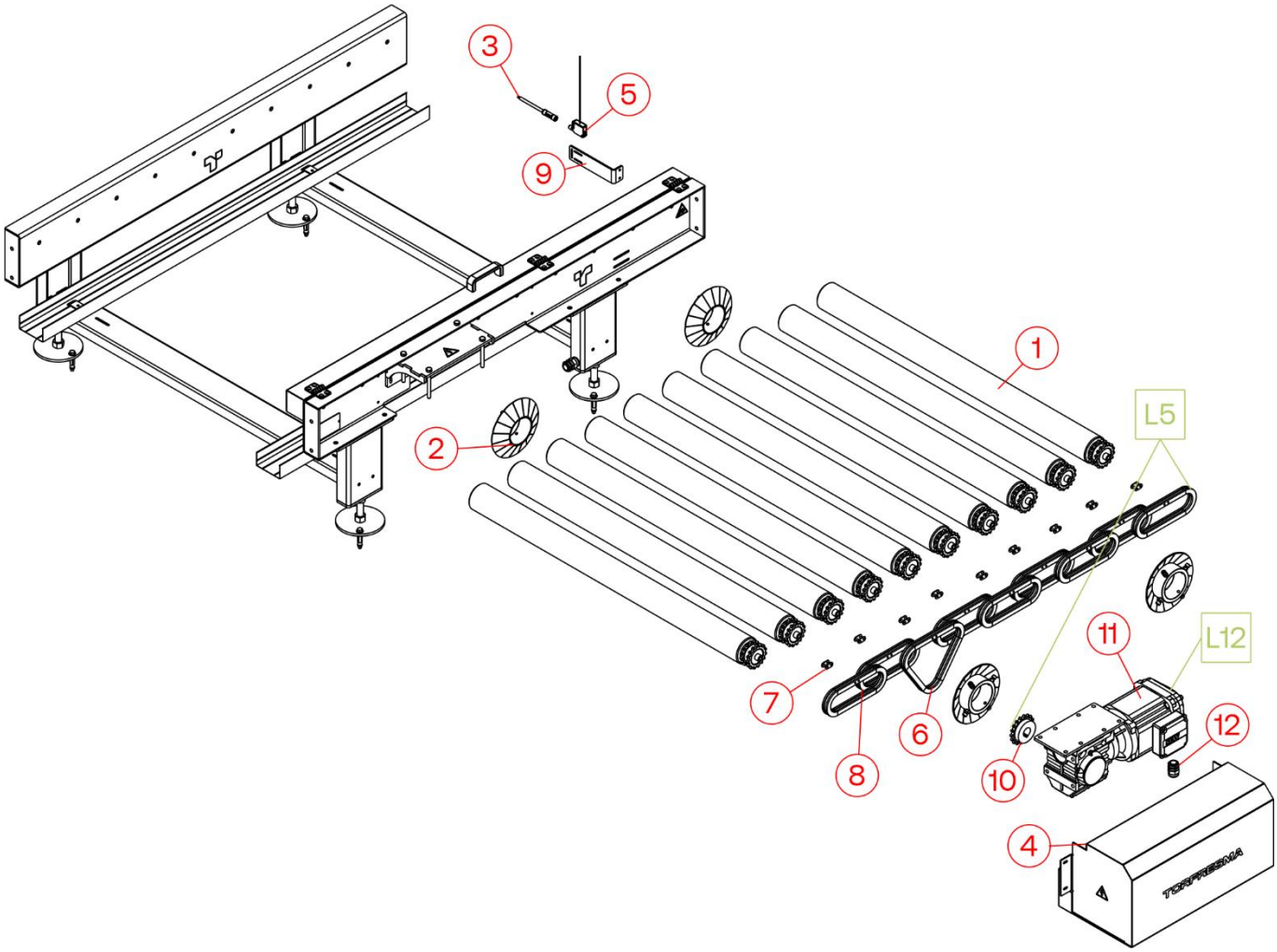
3 RECURSOS NECESSÁRIOS PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM

RECURSOS NECESSÁRIOS PARA DESMONTAGEM / MONTAGEM	
PROCEDIMENTOS / EQUIPAMENTOS	DESCRIÇÃO
Equipamentos de segurança	Luvas de proteção, óculos de proteção, protetor auricular, botina de bico de PVC.
Ferramentas mecânicas	Caixa de ferramentas

4 PONTOS DE VERIFICAÇÃO DE FALHAS

A seguir, há uma imagem de um exemplo de esteira de roletes. Sempre que precisar localizar um componente, recorra a imagem a seguir e a sua tabela de itens.

DADOS TÉCNICOS GERAIS	
Tensão	220 / 380 / 440V Trifásico – Tolerância de 10%
Grau de Proteção	IP54
REQUISITOS TÉCNICOS	
Temperatura de operação	0°C a + 45°C
Umidade do ambiente	10% a 95%, sem condensação
Tolerância dos paletes	+/- 30 mm
Características dos paletes	Sem avarias ou tábuas soltas



ITEM	DESCRIÇÃO
1	ROLETE
2	CONJUNTO DIRECIONADORA DE PALETE

3	CABO
4	PROTEÇÃO MOTORREDUTOR
5	SENSOR
6	CORRENTE
7	EMENDA P/ CORRENTE
8	CORRENTE
9	SUPORTE SENSOR
10	ENGRENAGEM
11	MOTORREDUTOR
12	PRENSA CABO

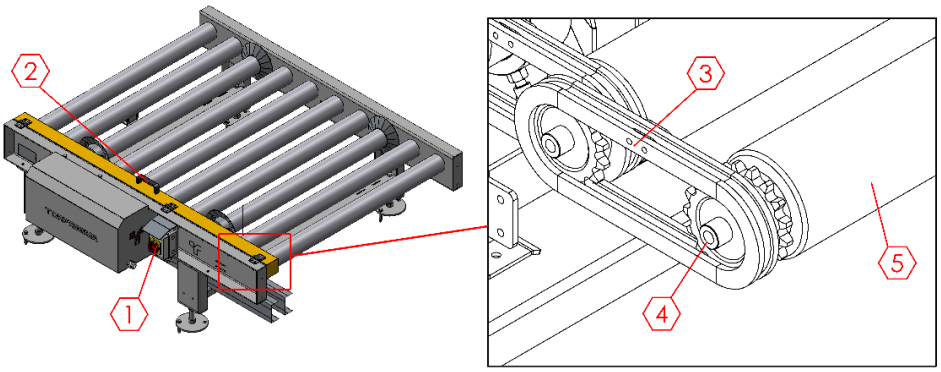
TABELA DE PONTOS DE VERIFICAÇÃO DE FALHAS	
MECÂNICA	
FALHA	**AÇÃO**
Rolete (Item 1) não gira	▪ Verificar se a corrente está rompida. ▪ Observar se o rolete gira manualmente. Se estiver travado, faça a troca. ▪ **Obs.:** se todos os roletes não giram, avaliar se o motorredutor (Item 11) está funcionado normalmente.
Ruído excessivo	▪ Limpar e lubrificar as correntes (Itens 6 e 8) e o motorredutor (Item 11). ▪ Checar o tensionamento das correntes. Se houver folga excessiva, realize o procedimento descrito no tópico 6.1 - Avaliação de folgas e procedimento de tensionamento. ▪ Se as correntes estiverem torcidas ou fletidas, realize a troca. ▪ Troque as rodas dentadas avariadas.
Motorredutor travado (Item 11)	▪ Troque o motorredutor.
Cilindro não atua (se houver)	▪ Cheque se há alimentação pneumática. ▪ Procure ponto de vazamento. ▪ Verifique se a pressão e vazão de ar está de acordo com o especificado. ▪ Inspecione o cilindro para ver se está danificado.
ELÉTRICA	
FALHA	**AÇÃO**
Sensor apagado	Verificar os itens abaixo: ▪ Use um multímetro para verificar o funcionamento da fonte de alimentação; ▪ Cabeamento e conexões do sensor, conexões oxidadas ou desconectadas; ▪ Tensão de alimentação do sensor e tensão de saída na operação;

Erro de leitura de presença de palete	Verificar os itens abaixo: ▪ Posicionar corretamente o sensor no seu suporte; ▪ Checar condição do sensor (NA e NF) no diagrama elétrico; Teste de atuação conforme range de operação do sensor (afastamento correto do sensor ao material a ser realizado a leitura);
Válvula solenoide/ cilindro não atua (se houver)	Acione manualmente a válvula na IHM, se não atuar, verifique os itens abaixo: ▪ Aperto do solenoide da válvula; ▪ Condição das conexões, como por exemplo, oxidação. ▪ Condição do cabeamento; ▪ Use um multímetro para testar se a tensão de acionamento do solenoide está dentro da faixa de operação; ▪ Estado de operação dos bornes relés do quadro elétrico;
Motorredutor não parte	Verificar os itens abaixo: ▪ Falha indicada na IHM ou no inversor de frequência; ▪ Aquecimento excessivo: use um multímetro para medir as tensões de entrada de força do motorredutor. (Confira o disjuntor e disjuntor motor); ▪ Falta de fase de alimentação; ▪ Aperto de conexões e estado do cabeamento de força, da saída do disjuntor motor até a caixa de ligação; ▪ Use um megômetro para verificar o isolamento dos enrolamentos do motor com a carcaça.

5 ROLETES (ITEM 1)

Para desmontagem, siga a ordem crescente dos balões. A ordem dos balões está de acordo com o passo a passo a seguir.

Siga a ordem decrescente dos balões para montar o item.



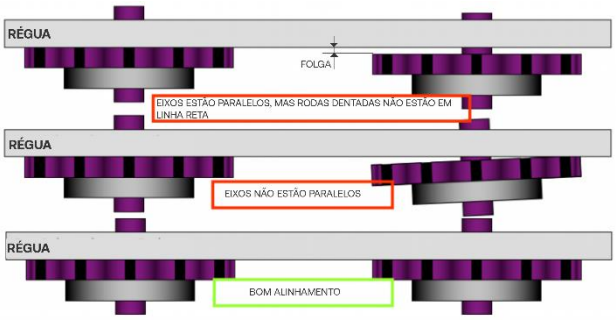
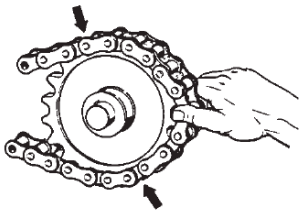
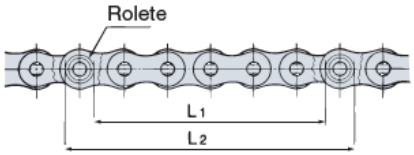
1. Execute todas as etapas do Tópico 2 - Orientações de Segurança.
2. Levante a aba de proteção das correntes.

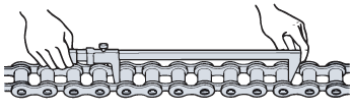
3. Retire a emenda da corrente.
4. Remova os parafusos que fixam o rolete na esteira.
5. Puxe o rolete e faça a troca.

6 CORRENTES (ITENS 6 E 8)

6.1 AVALIAÇÃO DE FOLGAS E PROCEDIMENTO DE TENSIONAMENTO

O excesso de folga nas correntes compromete a vida útil da esteira, por isso, avalie periodicamente as correntes para assegurar o tensionamento correto e lubrificação suficiente.

TABELA DE PROCEDIMENTO PARA AVALIAÇÃO DE FOLGAS E TENSIONAMENTO DE CORRENTES	
AVALIAÇÃO DE FOLGAS E FIM DA VIDA ÚTIL	
$Até\ 1\ m:\ \pm 1\ mm$ $1m\ a\ 10m:\ \pm \frac{Distância\ entre\ eixos\ (mm)}{10000}$ $10m\ ou\ mais:\ \pm 10\ mm$  	1) Com o uso de uma régua ou escala, certifique se as rodas dentadas estão alinhadas. As tolerâncias estão na imagem ao lado. 2) Veja se as rodas estão bem fixas aos seus respectivos eixos. 3) Verifique também se as rodas dentadas estão paralelas, conforme imagem ao lado.
	Uma forma rápida de verificar o alongamento da corrente, é puxar a corrente (de preferência pela roda maior). Veja se houve alongamento da corrente.
MEDIÇÃO DO ALONGAMENTO DA CORRENTE	
 	A corrente deve ser medida enquanto é esticada ligeiramente para eliminar folgas. Meça a distância interna (L1) e externa (L2) dos roletes nas duas extremidades dos elos medidos, utilizando um paquímetro para obter uma medição (L). $L = \frac{L_1 - L_2}{2}$

	Ao fazer a medição, utilize, no mínimo, 6 a 10 elos para ajudar a reduzir ao mínimo os erros de medição.

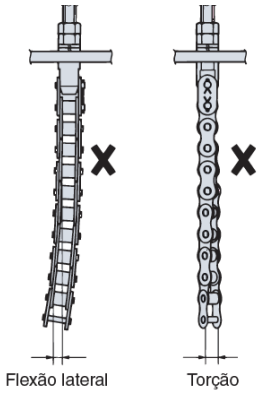
Calcule o alongamento da corrente usando a fórmula a seguir. Para obter o comprimento padrão, verifique o catálogo do fabricante. Veja a tabela limite de uso com base no alongamento para saber se é necessário fazer a troca da corrente. Se o alongamento calculado for maior que o tabelado, troque a corrente e roda dentada.

$$\text{Alongamento da corrente (\%)} = \frac{\text{Comprimento medido} - \text{Comprimento padrão}}{\text{Comprimento padrão}} \, x \, 100$$

Comprimento padrão = passo da corrente x número de elos

LIMITE DE USO COM BASE NO ALONGAMENTO	
Roda dentada com até 60 dentes	Alongamento da corrente de 1,5%
Roda dentada com 61 a 80 dentes	Alongamento da corrente de 1,2%
Roda dentada com 81 a 100 dentes	Alongamento da corrente de 1,0%
Roda dentada com 101 a 110 dentes	Alongamento da corrente de 0,8 %

FLEXÃO LATERAL E TORÇÃO



Troque a corrente inteira se houver torção parcial ou flexão lateral da mesma.

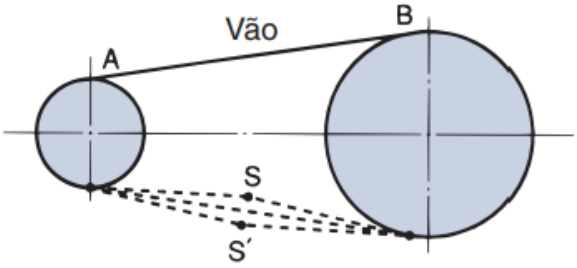
TENSIONAMENTO DAS CORRENTES

Antes de realizar o tensionamento das correntes, é necessário observar os seguintes passos:

1 - Alinhamento paralelo e angular dos eixos e das rodas dentadas.

2 - Veja se as rodas dentadas então devidamente fixas ao eixo.

2 -S[illegible] uito desgastada.



Quantidade de folga

TAMANHO DO VÃO (M)	S' (MM)
0,8	32
1	40

	1,5	30
	2	40
	2,5	50
	3	60
	3,5	70
	4	80

Se possível, o lado de baixo deve ser o lado frouxo na transmissão da corrente de roletes. Aplique uma força perpendicular no meio do vão do lado frouxo da corrente. A folga adequada (SS') é de 4% do vão AB (por exemplo, quando o vão é de 800 mm, a quantidade de folga dever 800 mm x 0,04 = 32 mm).

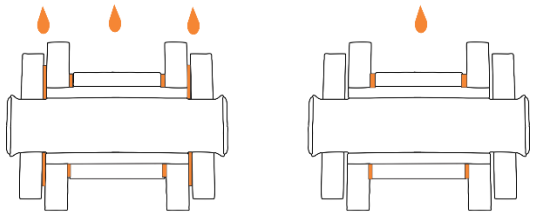
Nas situações a seguir, esse valor deve ser de 2%:

- Quando a transmissão é vertical ou quase vertical (requer um tensionador);
- Quando a distância entre eixos é maior do que 1 metro;
- Quando arranques frequentes são realizados com carga pesada;
- Quando ocorre movimento inverso repentino.

Número da Corrente	Carga Máxima admissível (Kgf)
AS 40	70
AS 50	105
AS 60	160
AS 80	270

Tamanho da corrente	Folga (%)
Tensionamento correntes menores que 1 metro	4
Tensionamento correntes maiores que 1 metro	2

Pontos de lubrificação e período



Recomenda-se que o período de lubrificação seja a cada 8 horas de operação.

Lubrificante recomendado para a faixa de temperatura no ambiente da corrente

Passo da Corrente (cfe. ANSI)	-10°C a 0°C	0°C a 40°C	40°C a 50°C	50°C a 60°C
50 ou menor	SAE10W	SAE20	SAE30	SAE40
60 a 80	SAE20	SAE30	SAE40	SAE50
100	SAE20	SAE30	SAE40	SAE50
120 ou maior	SAE30	SAE40	SAE50	SAE50

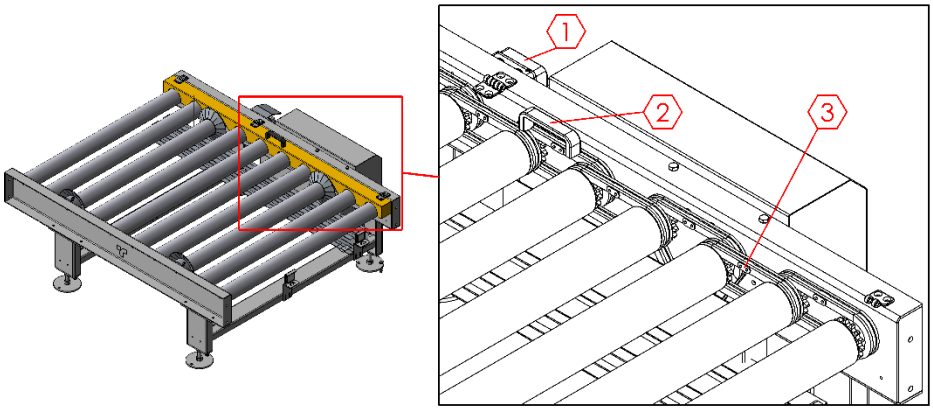
Observação 1: Lubrificantes recomendados pelo fabricante. Caso necessário aplicação de lubrificante específico (grau alimentício) verificar junto ao fabricante a substituição compatível

PARA A APLICAÇÃO.
OBSERVAÇÃO 2: QUALQUER TENSIONAMENTO OU INFORMAÇÃO ESPECÍFICA QUANTO A FOLGA, CONSULTAR MANUAL DO FABRICANTE.

6.2 ETAPAS DE DESMONTAGEM DA CORRENTE

Para desmontagem, siga a ordem crescente dos balões. A ordem dos balões está de acordo com o passo a passo a seguir.

Siga a ordem decrescente dos balões para montar o item.



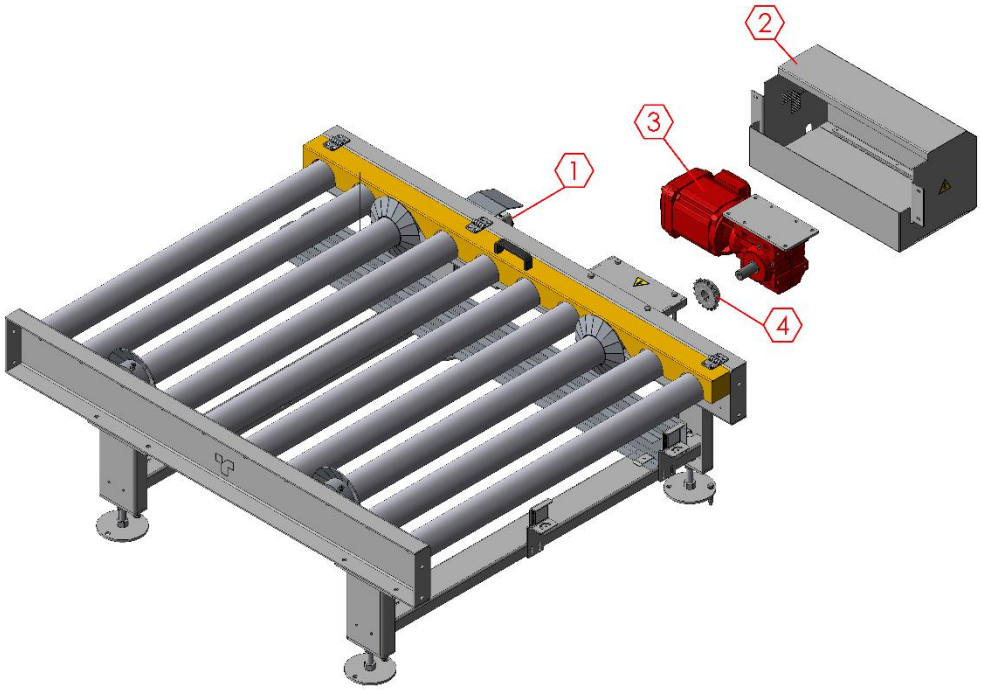
1. Execute todas as etapas do Tópico 2 - Orientações de Segurança.
2. Levante a tampa protetora.
3. Retire a emenda e troque a corrente.

Após a manutenção, limpe e lubrifique as correntes.

7 MOTORREDUTOR (ITEM 11)

Para desmontagem, siga a ordem crescente dos balões. A ordem dos balões está de acordo com o passo a passo a seguir.

Siga a ordem decrescente dos balões para montar o item.



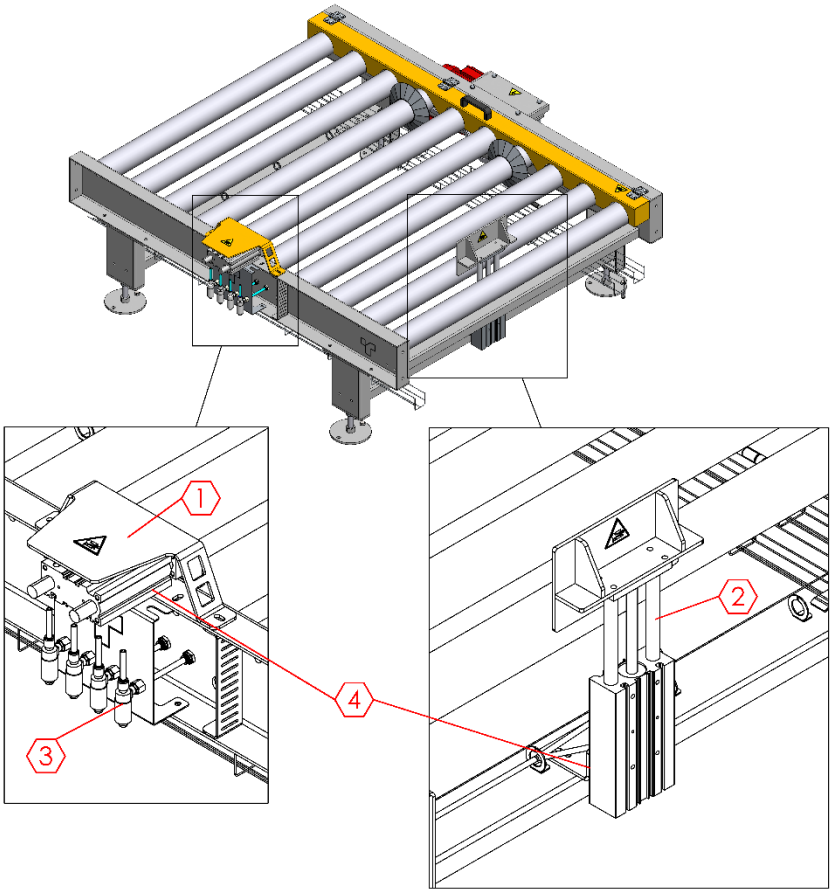
1. Execute todas as etapas do Tópico 2 - Orientações de Segurança.
2. Remova a proteção do motorredutor.
3. Desconecte os cabos do motorredutor e retire o conjunto motorredutor-engrenagem.
4. Remova a engrenagem.

Verifique o nível de lubrificante do motorredutor.

8 TROCA DO CILINDRO PNEUMÁTICO

Para desmontagem, siga a ordem crescente dos balões. A ordem dos balões está de acordo com o passo a passo a seguir.

Siga a ordem decrescente dos balões para montar o item.



1. Execute todas as etapas do Tópico 2 - Orientações de Segurança. Remova a proteção, se houver.
2. Recolha a haste do cilindro para evitar empenamento.
3. Desconecte as mangueiras pneumáticas.
4. Retire o cilindro do seu suporte e faça a troca.

Mantenha a mesma regulagem da válvula reguladora de fluxo.

TORFRESMA

PRECISOU É SÓ CHAMAR

Assistência Técnica Torfresma:

+55 (49) 3631.4200
+55 (49) 9 9138.6977
assistenciatecnica@torfresma.com

Horário de atendimento:

Dias úteis:
7:30 às 12:00 / 13:15 às 17:30
Atendimento emergêncial:
Todos os dias / 5:00 às 21:00

VENDAS@TORFRESMA.COM
+55 49 3631-4200
TORFRESMA.COM

R. ARNO ERICH SCHWAMBACH
N. 910. SÃO MIGUEL DO OESTE
SC / BRASIL 89900-000